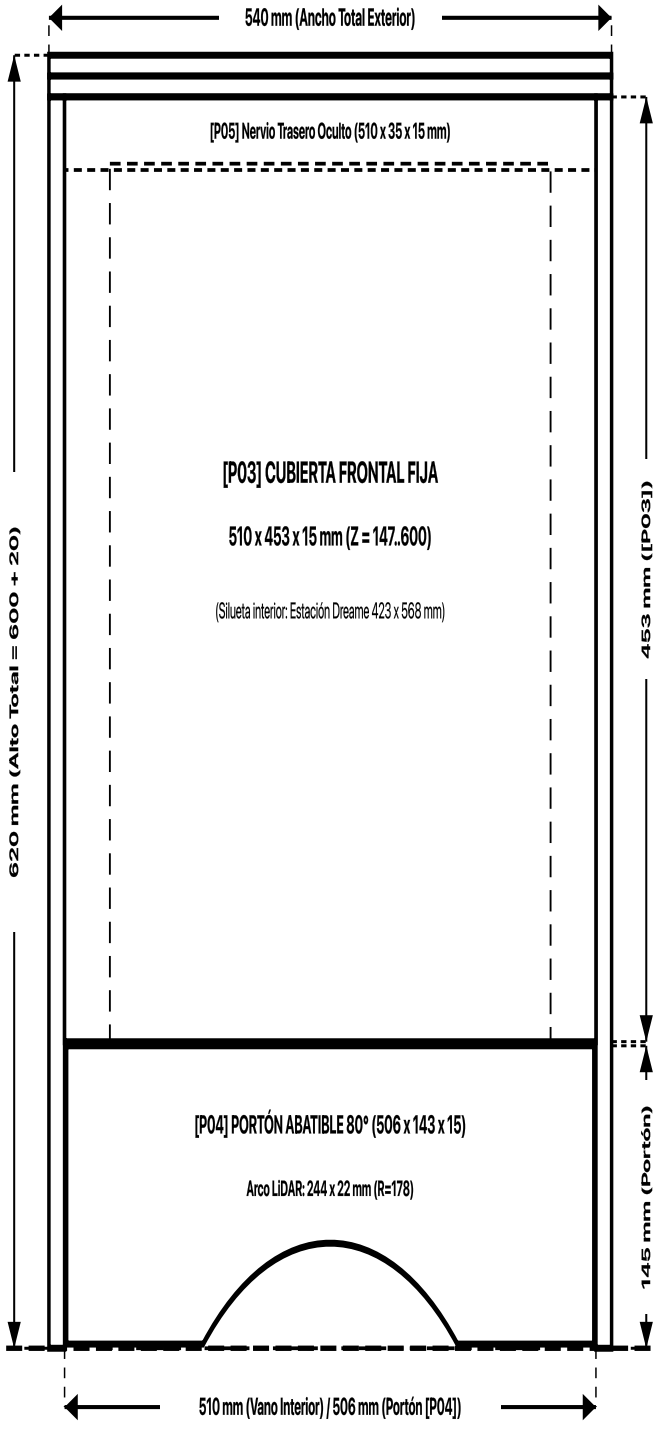
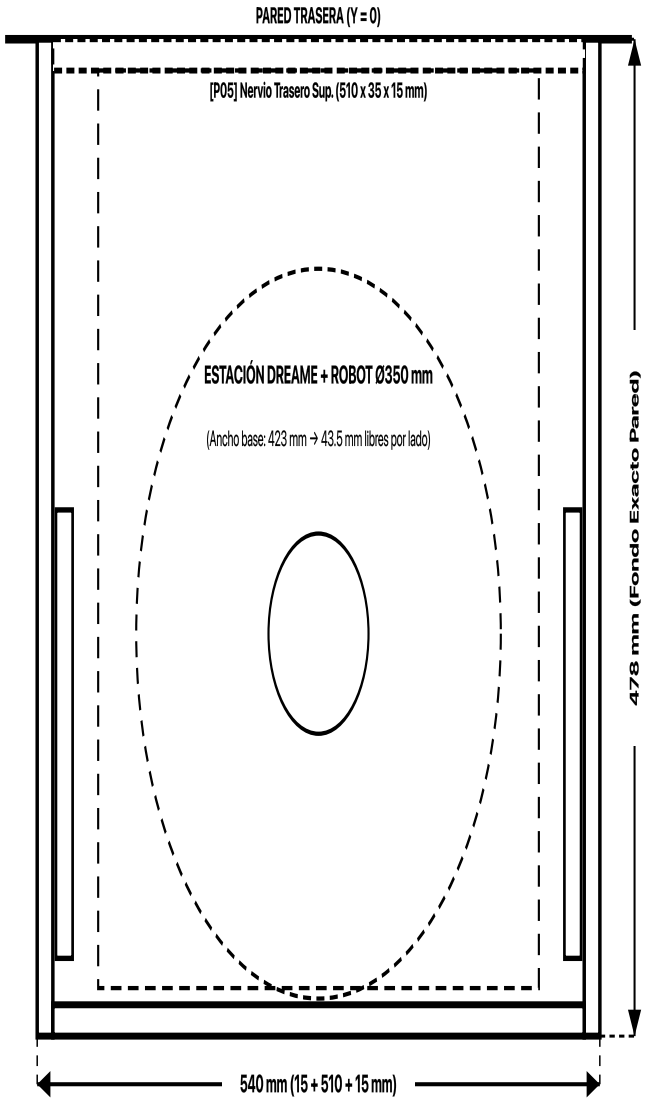
PLANO 01: ALZADO FRONTAL Y PLANTA SECCIÓN HORIZONTAL (540 x 478 x 620 mm)

1. ALZADO FRONTAL EXTERIOR (ESCALA 1:5.1)



2. PLANTA SECCIÓN HORIZONTAL (ESCALA 1:5.1)



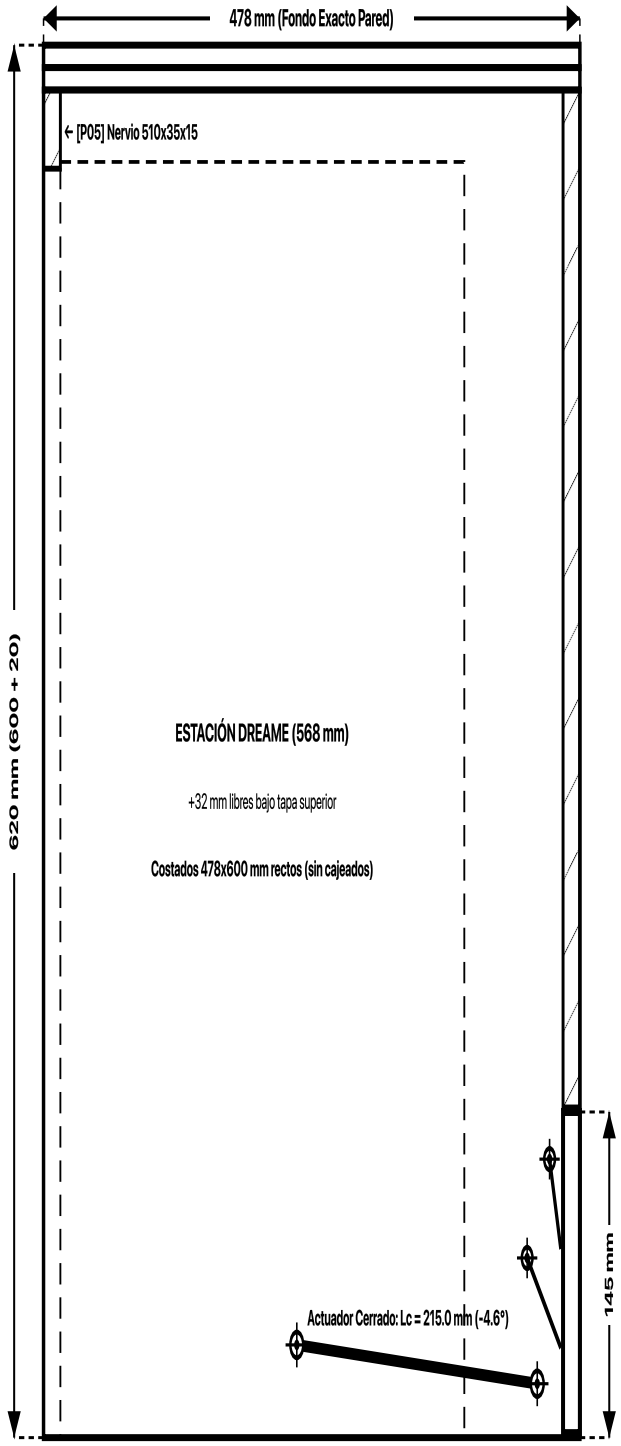
ARQUITECTURA GENERAL DEL MÓDULO (540 x 478 x 620 mm):

1. Costados [P01]/[P02]: 2x 478 x 600 x 15 mm rectos (sin cajeado de rodapié).
2. Frente (15 mm): Cubierta [P03] (510x453) + Portón [P04] (506x143, arco R178).
3. Nervio Trasero Sup. [P05]: 510 x 35 x 15 mm (Z=565..600, pegado bajo tapa).
4. Encimera Doble [P06]+[P07]: 2x 540 x 478 x 10 mm = 20 mm (cubre 100% planta).
5. Cota Cero Total: Sin suelo inferior de madera; base Dreame apoya en el suelo.
6. **Holgura interior: 510 mm ancho (43.5 mm/lado) x 600 mm alto (32 mm libres arriba).**

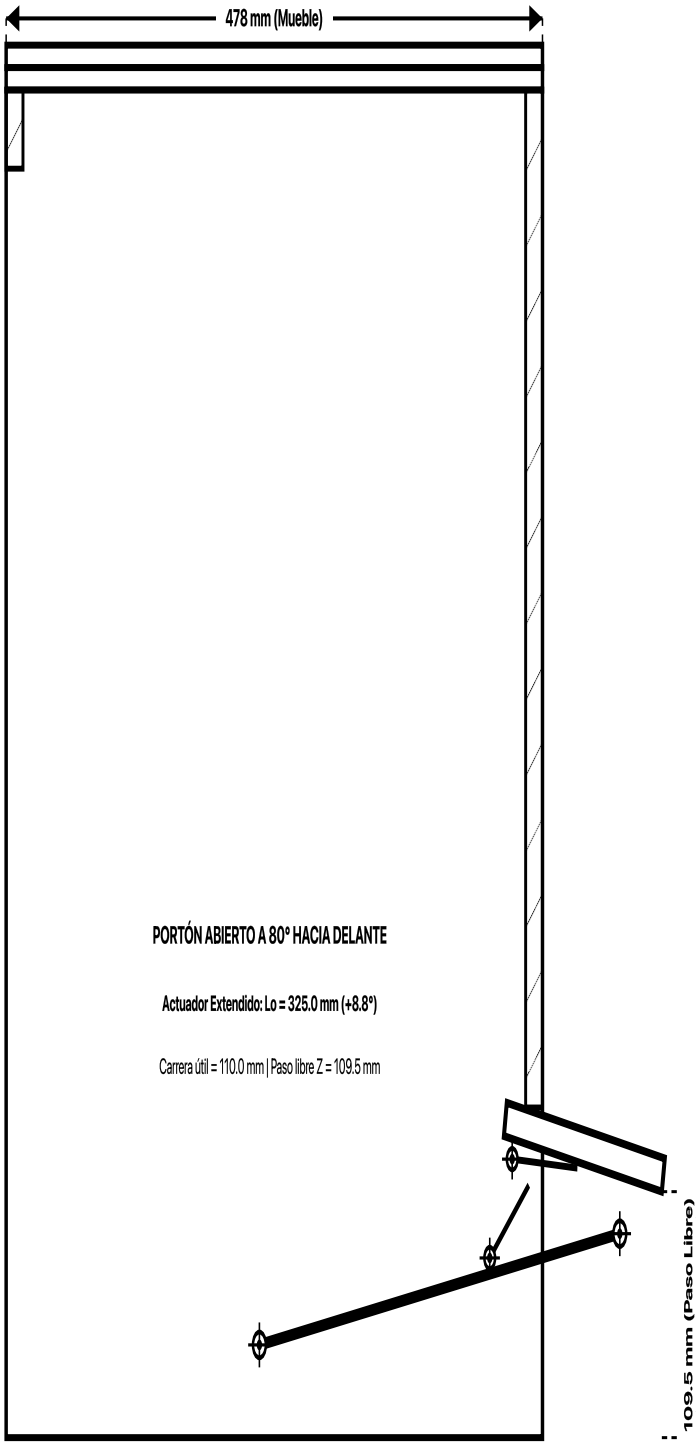
PLANO 01: ALZADO FRONTAL Y PLANTA SECCIÓN HORIZONTAL	**ESCALA: 1:5.1 (Vistas)**	**PLANO 01/06**
Dimensiones generales exteriores (540 x 478 x 620 mm), vano interior (510 x 463 x 600 mm) y ubicación de estación Dreame PROYECTO: Mueble Aspiradora Cota Cero (540 x 478 x 620 mm) — Diseño Final Aprobado (Edición Impresión Tóner B/N)	**COTAS: Milímetros (mm)**	**FECHA: 2026-11-01**

PLANO 02: SECCIÓN LATERAL COMPARATIVA — PORTÓN CERRADO (0°) VS ABIERTO (80°)

1. SECCIÓN LATERAL — PORTÓN CERRADO (0° ENRASADO)



2. SECCIÓN LATERAL — PORTÓN ABIERTO A 80° (L_o = 325.0 mm)



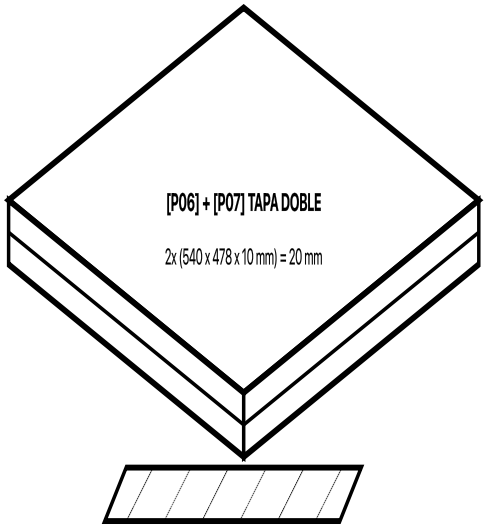
RESUMEN DE SECCIÓN LATERAL: Costados [P01] y [P02] de 478 x 600 x 15 mm 100% rectos (apoyan de pared Y=0 a frente Y=-478 mm).

Al extenderse los 2 actuadores Dawnso Mini 150N de 215.0 mm a 325.0 mm, las bisagras Garosa 80° sin muelles elevan y proyectan el portón [P04] dejando 109.5 mm libres.

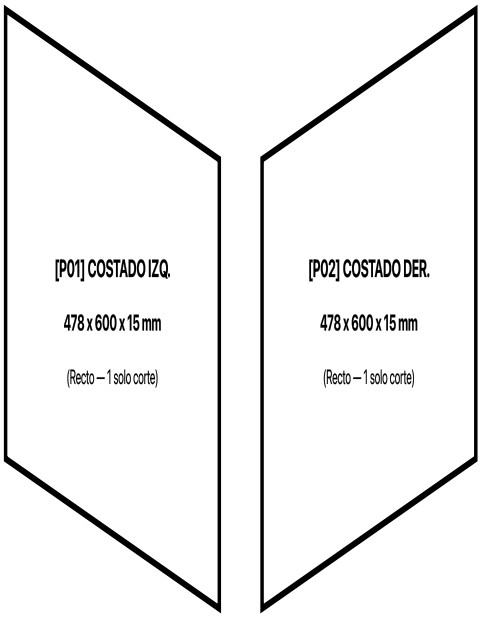
PLANO 02: SECCIÓN LATERAL — PORTÓN CERRADO (0°) VS ABIERTO (80°)	**ESCALA: 1:4.76 (Sección)**	**PLANO 02/06**
Comparativa lateral con costados rectos de 478x600 mm, nervio trasero superior [P05] y extensión de actuadores (215 -> 325 mm) PROYECTO: Mueble Aspiradora Cota Cero (540 x 478 x 620 mm) — Diseño Final Aprobado (Edición Impresión Tóner B/N)	**COTAS: Milímetros (mm)**	**FECHA: 2026-11-01**

PLANO 03: ESQUEMA DE ENSAMBLAJE ESTRUCTURAL Y LISTA COMPLETA DE MATERIALES (BOM)

1. ESQUEMA DE UNIÓN DE LAS 7 PIEZAS DE MADERA



[P05] Nervio Trasero Superior (510 x 35 x 15 mm)



FRENTE EMBUTIDO ENTRE [P01] Y [P02] (X = 15..525 mm):

- [P03] Cubierta Fija: 510 x 453 x 15 mm (Z = 147..600 mm)
- **[P04] Portón Abatible 80°: 506 x 143 x 15 mm (Z = 2..145 mm)**

2. LISTA MAESTRA DE MATERIALES Y COMPONENTES (BOM)

A. DESPIECE DE MADERA (SOBRE TABLEROS DE 1200 x 600 mm)				
[P01]	Costado Izquierdo (recto sin cajeados)	**1 ud**	**478 x 600 x 15 mm**	Tablero #1 (15 mm)
[P02]	Costado Derecho (recto sin cajeados)	**1 ud**	**478 x 600 x 15 mm**	Tablero #1 (15 mm)
[P03]	Cubierta Frontal Superior Fija	**1 ud**	**510 x 453 x 15 mm**	Tablero #2 (15 mm)
[P04]	Portón Inferior Abatible 80° (Arco R178)	**1 ud**	**506 x 143 x 15 mm**	Tablero #2 (15 mm)
[P05]	Nervio Trasero Superior (bajo tapa)	**1 ud**	**510 x 35 x 15 mm**	Tablero #2 (15 mm)
[P06]	Lámina Superior Base (cubre 100%)	**1 ud**	**540 x 478 x 10 mm**	Tablero #1 (10 mm)
[P07]	Lámina Superior Tapa (encolada s/ P06)	**1 ud**	**540 x 478 x 10 mm**	Tablero #1 (10 mm)
B. HERRAJES METÁLICOS, ACTUADORES Y CONTROL ZIGBEE				
[H01]	Bisagras Articuladas Garosa 80° SIN muelles	**2 uds**	**135 x 40 x 35 mm**	Acero Inox (Izq/Der)
[H02]	Actuadores Lineales Dawnso Mini 150N 12V	**2 uds**	**215 cerr. / 325 ab.**	Carrera útil 110 mm
[H03]	Soportes Metálicos en Horquilla + Pasadores	**4 uds**	**Pivotes A y B (Ø6)**	2 en costados + 2 en P04
[H04]	Relé Inteligente Zigbee 2 Canales MHCOZY	**1 ud**	**Contactos secos 10A**	Modo Interlock (Puente H)
[H05]	Fuente de Alimentación Conmutada 12V DC	**1 ud**	**12V DC >= 2A (24W)**	Alimentación actuadores
[H06]	Tornillería Madera Ø4x12 mm + Ø4x30 mm	**1 lote**	**Con arandela M4**	Herrajes y unión tableros

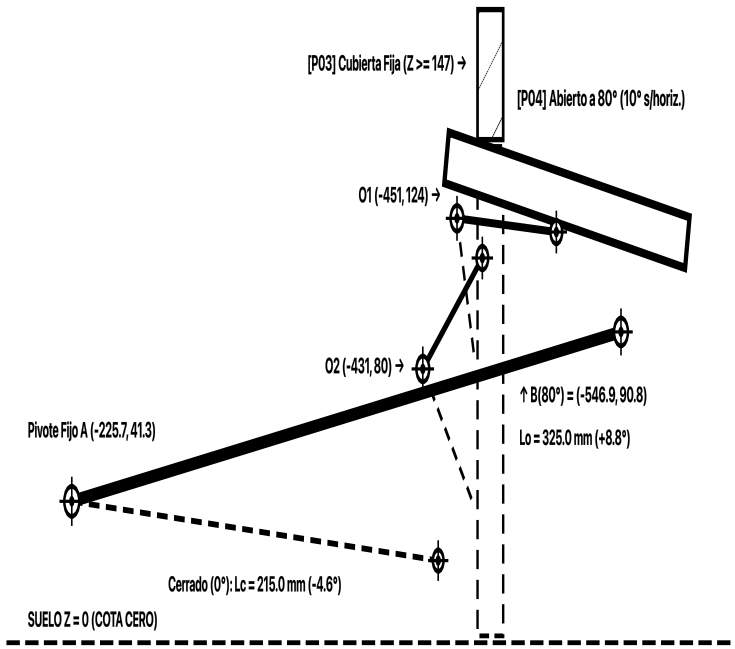
C. NOTAS DE ENSAMBLAJE Y APROVECHAMIENTO DE TABLEROS:

- De los 2 tableros de 1200x600x15 mm se obtienen todas las piezas verticales ([P01] a [P05]).
- De 1 único tablero de 1200x600x10 mm salen [P06] y [P07] (quedan 9 tableros de 10 mm intactos).
- **Los costados [P01] y [P02] NO llevan cajeado de rodapié: se cortan con 1 solo corte recto a 478 mm.**
- El nervio trasero [P05] (510x35x15 mm) se encola y atornilla entre [P01]/[P02] y bajo la tapa [P06] para rigidizar toda la parte trasera superior sin restar espacio a la estación Dreame.
- **Ver Hojas de Corte 1/2 y 2/2 para los mapas de corte a escala y plantilla milimétrica de taladros.**

PLANO 03: ESQUEMA ESTRUCTURAL Y LISTA DE MATERIALES (BOM)	**ESCALA: Sin Escala (BOM)**	**PLANO 03/06**
Relación completa de las 7 piezas de madera ([P01]-[P07]), herrajes Garosa 80° sin muelles y actuadores Dawnso Mini 150N PROYECTO: Mueble Aspiradora Cota Cero (540 x 478 x 620 mm) – Diseño Final Aprobado (Edición Impresión Tóner B/N)	**COTAS: Milímetros (mm)**	**FECHA: 2026-11-01**

PLANO 04: CINEMÁTICA DEL MECANISMO (BISAGRAS GAROSA 80° SIN MUELLES + ACTUADORES)

1. DIAGRAMA CINEMÁTICO SUPERPUESTO (0° CERRADO VS 80° ABIERTO — ESCALA 1:3.1)



2. ESQUEMA ELÉCTRICO PUENTE EN H (RELÉ ZIGBEE MHCOZY 2 CANALES — INTERLOCK)

• Fuente 12V DC (>= 2A) conectada a los contactos secos COM / NO / NC del relé MHCOZY 2CH:

- NC1 y NC2 puenteados a GND (-12V) | NO1 y NO2 puenteados a +12V DC.
- COM1 conectado al cable ROJO de ambos actuadores (en paralelo).
- COM2 conectado al cable NEGRO de ambos actuadores (en paralelo).

• Funcionamiento con Enclavamiento por Hardware (Modo INTERLOCK obligatorio):

- Canal 1 ON (10 s): +12V en Rojo / GND en Negro → Actuadores extienden (215 → 325 mm, ABRE a 80°).
- Canal 2 ON (10 s): GND en Rojo / +12V en Negro → Actuadores retraen (325 → 215 mm, CIERRA a 0°).
- Finales de carrera internos integrados en cada actuador Dawnso Mini (corte automático al llegar al tope).

• Automatización Home Assistant:

- Estado Dreame = cleaning → Activa Canal 1 (Abre portón) | Estado = docked (+15 s) → Activa Canal 2 (Cierra).

3. TABLA DE COORDENADAS Y ÁNGULOS DEL MECANISMO

A. PUNTOS FIJOS EN COSTADOS [P01] y [P02] (Cotas en mm):

- Eje Superior Bisagra (O1): Y = -451.0 mm (a 27 mm del frente), Z = 124.0 mm.
- Eje Inferior Bisagra (O2): Y = -431.0 mm (a 47 mm del frente), Z = 80.0 mm.
- Pivote Trasero Actuador (A): Y = -225.7 mm (a 252.3 mm del frente), Z = 41.3 mm.
- **Longitudes de eslabones: Brazo L1 = 58.21 mm | Brazo L2 = 48.88 mm | d_P = 44.00 mm.**

B. POSICIÓN CERRADA (θ = 0.0° — Portón vertical enrasado en Y = -478 mm):

- Articulación superior puerta P1(0°): Y = -461.0 mm, Z = 84.0 mm (a 82 mm de base P04).
- Articulación inferior puerta P2(0°): Y = -461.0 mm, Z = 40.0 mm (a 38 mm de base P04).
- Ángulos eslabones bisagra: α1(0°) = -104.0° | α2(0°) = -127.9°.
- Eje delantero actuador B(0°): Y = -440.0 mm, Z = 24.0 mm (a 22 mm de base P04).
- **Longitud actuador retraído: L_c = 215.00 mm exactos | Ángulo β_c = -4.6°.**

C. POSICIÓN ABIERTA (θ = 80.0° — Portón abatido a 10.0° de la horizontal):

- Articulación superior puerta P1(80°): Y = -509.1 mm, Z = 120.0 mm.
- Articulación inferior puerta P2(80°): Y = -465.8 mm, Z = 112.4 mm.
- Ángulos eslabones bisagra: α1(80°) = -176.1° (Δα1 = 72.1°) | α2(80°) = -137.0°.
- Eje delantero actuador B(80°): Y = -546.9 mm, Z = 90.8 mm.
- **Longitud actuador extendido: L_o = 325.00 mm exactos | Ángulo β_o = +8.8°.**
- **Carrera consumida: 325.0 - 215.0 = 110.0 mm (100% del recorrido nominal).**

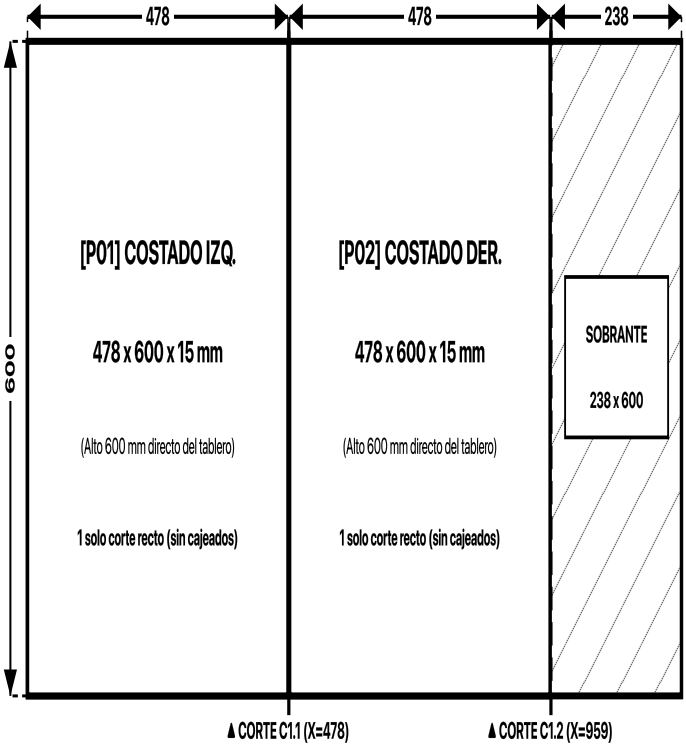
D. VENTAJAS DE RETIRAR LOS MUELLES DE LAS BISAGRAS GAROSA:

1. Sin muelles oponiéndose al movimiento, los 2 actuadores de 150N (300N totales) trabajan sin carga parásita, reduciendo el consumo eléctrico (< 0.8A) y el ruido.
2. Las placas laterales de 15 mm no sufren tensión permanente cuando el portón permanece cerrado o abierto, garantizando alineación perfecta a largo plazo.
3. El bloqueo mecánico irreversible del husillo de los actuadores mantiene el portón firmemente cerrado a 0° y firmemente sostenido a 80° sin oscilaciones.

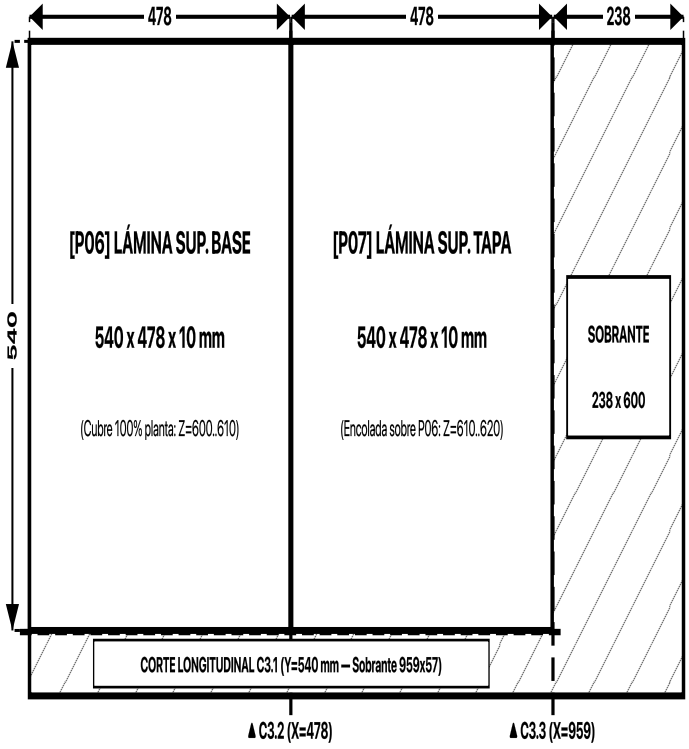
PLANO 04: CINEMÁTICA DEL MECANISMO (GAROSA 80° SIN MUELLES + ACTUADORES)	**ESCALA: 1:3.1 (Cinemática)**	**PLANO 04/06**
Geometría exacta del cuadrilátero articulado (0° vs 80°), coordenadas de pivotes (O1, O2, P1, P2, A, B) y puente en H Zigbee PROYECTO: Mueble Aspiradora Cota Cero (540 x 478 x 620 mm) — Diseño Final Aprobado (Edición Impresión Tóner B/N)	**COTAS: Milímetros (mm)**	**FECHA: 2026-11-01**

HOJA 1 DE CORTE: MAPAS DE CORTE OPTIMIZADO EN TABLEROS DE 1200 x 600 mm (DISCO SIERRA = 3 mm)

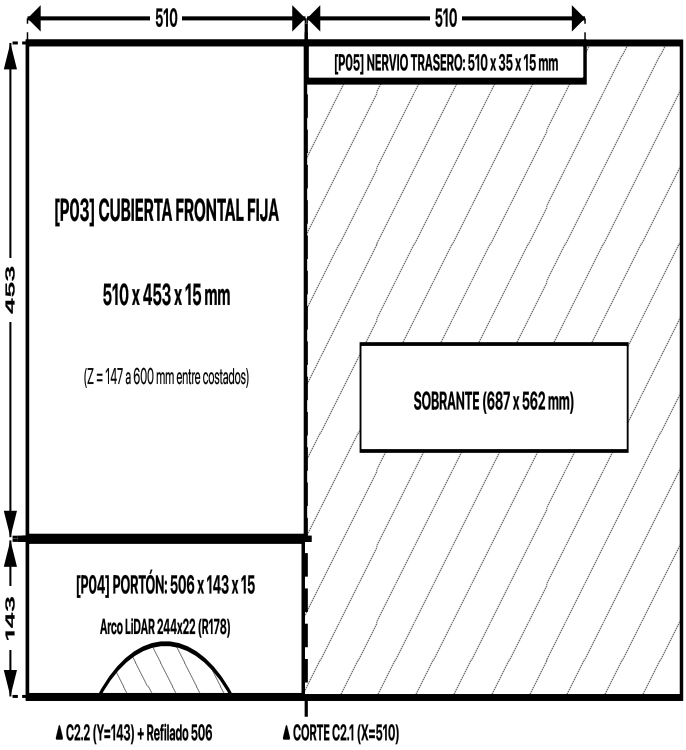
1. TABLERO #1 DE 15 mm (1200 x 600 x 15 mm) — COSTADOS RECTOS [P01] y [P02]



3. TABLERO #1 DE 10 mm (1200 x 600 x 10 mm) — TAPA SUPERIOR DOBLE [P06] y [P07]



2. TABLERO #2 DE 15 mm (1200 x 600 x 15 mm) — CUBIERTA [P03], PORTÓN [P04] y NERVIO [P05]



LISTA MAESTRA DE CORTE (7 PIEZAS DE MADERA — DISEÑO FINAL)

CÓD.	PIEZA / FUNCIÓN	MEDIDAS (mm)	TABLERO	CORTE / MEC.
[P01]	Costado Izquierdo	478 x 600 x 15	Tab. #1 (15mm)	1 corte recto puro
[P02]	Costado Derecho	478 x 600 x 15	Tab. #1 (15mm)	1 corte recto puro
[P03]	Cubierta Frontal Fija	510 x 453 x 15	Tab. #2 (15mm)	Corte recto puro
[P04]	Portón Abatible 80°	506 x 143 x 15	Tab. #2 (15mm)	Arco 244x22 (R178)
[P05]	Nervio Trasero Sup.	510 x 35 x 15	Tab. #2 (15mm)	Corte recto puro
[P06]	Lámina Superior Base	540 x 478 x 10	Tab. #1 (10mm)	Cubre 100% planta
[P07]	Lámina Superior Tapa	540 x 478 x 10	Tab. #1 (10mm)	Encolada s/ [P06]

ORDEN RECOMENDADO DE TALLER (SIN CAJEADOS EN LATERALES):

1) Costados [P01] y [P02]: Aprovechan los 600 mm del tablero; solo llevan 1 corte transversal a 478 mm cada uno.

2) Tablero #2 (15 mm): Cortar a X = 510 mm (C2.1); dividir en Y = 143 mm (C2.2) -> [P03] y [P04] (refilar P04 a 506 mm).

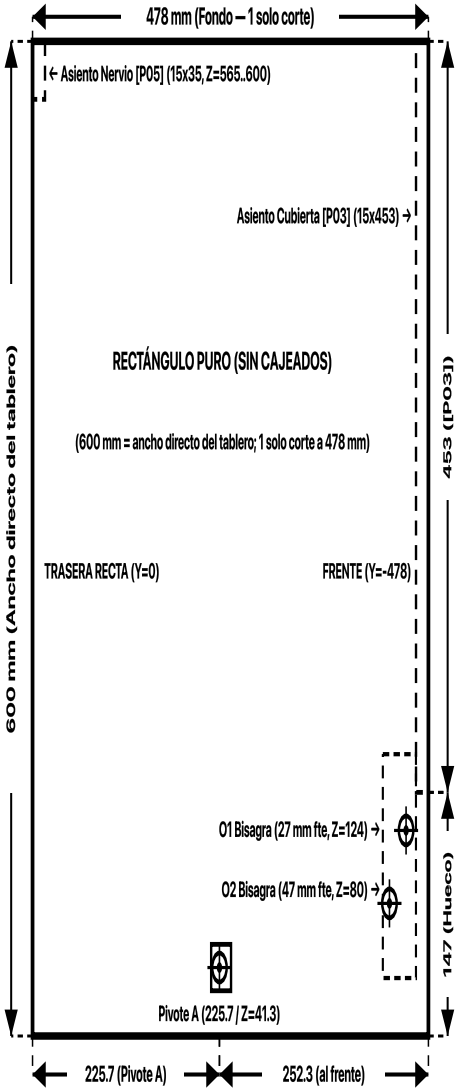
3) Resto Tablero #2 (15 mm): Cortar tira superior de 510 x 35 mm (C2.4) -> sale el Nervio Trasero Superior [P05].

4) Tablero #1 (10 mm): Cortar largo a Y = 540 mm (C3.1) y dos tramos de 478 mm (C3.2 y C3.3) -> salen [P06] y [P07].

PLANO DE CORTE 01: MAPAS DE CORTE OPTIMIZADO EN TABLEROS (15 mm y 10 mm)	**ESCALA: 1:9.8 (Tableros)**	**PLANO CORTE 1/2**
Costados rectos de 478 x 600 mm aprovechando el ancho de 600 mm del tablero (1 corte transversal por lateral, sin cajeados) PROYECTO: Mueble Aspiradora Cota Cero (540 x 478 x 620 mm) — Diseño Final Aprobado (7 Piezas — B/N Láser)	**COTAS: Milímetros (mm)**	**FECHA: 2026-11-01**

HOJA 2 DE CORTE: DESPIECE ACOTADO INDIVIDUAL Y PLANTILLA DE TALADROS (7 PIEZAS)

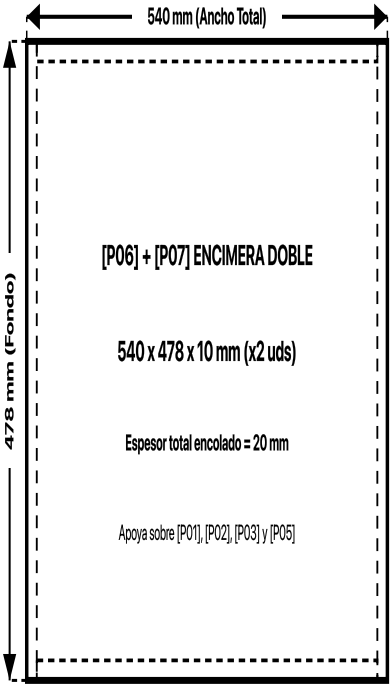
A. [P01] y [P02] COSTADOS IZQ./DER. (2 UDS RECTAS — 478 x 600 x 15 mm)



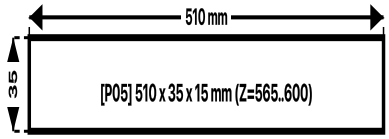
C. [P03] CUBIERTA FRONTAL FIJA (1 UD)



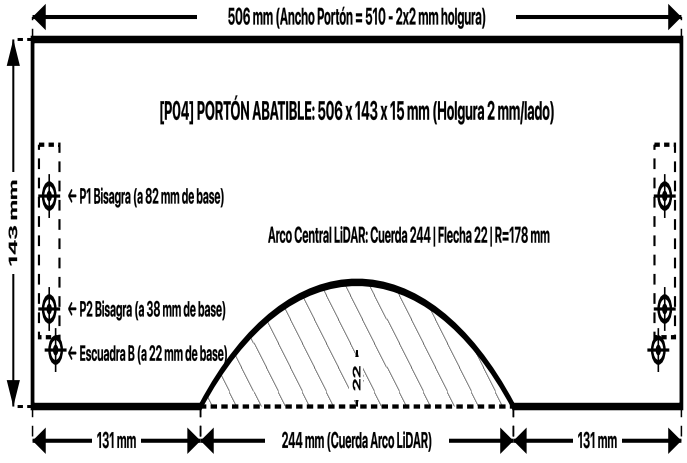
E. [P06] y [P07] TAPA SUP. 2x10 mm (2 UDS)



D. [P05] NERVIO TRASERO SUP. (1 UD)



B. [P04] PORTÓN INFERIOR ABATIBLE 80° (1 UD — 506 x 143 x 15 mm — CARA INTERIOR)



PLANTILLA MILIMÉTRICA DE TALADROS Y HERRAJES (POR CADA LADO)

1. EN CARA INTERIOR DE COSTADOS [P01] y [P02] (Cotas desde Canto Frontal y Suelo Z=0):

- Bisagra Garosa 80° (sin muelle): Eje superior O1 a 27.0 mm del frente y Z = 124.0 mm del suelo.
- Bisagra Garosa 80° (sin muelle): Eje inferior O2 a 47.0 mm del frente y Z = 80.0 mm del suelo.
- Soporte Trasero Actuador (Pivote A): Eje a 252.3 mm del frente (225.7 mm de trasera) y Z = 41.3 mm.

2. EN CARA INTERIOR DEL PORTÓN [P04] (Cotas desde Borde Inferior del Portón Z_p=0):

- Pletina Móvil Bisagra Garosa (a 13 mm del borde lateral): Eje P1 a 82.0 mm (Z=84) y P2 a 38.0 mm (Z=40).
- Escuadra Delantera Actuador (Pivote B, a 18 mm del borde lateral): Eje B a 22.0 mm de base (Z=24.0 mm, sobresaliendo 23.0 mm hacia el interior del mueble respecto a la cara interna del portón).

3. VERIFICACIÓN CINEMÁTICA DEL MONTAJE:

- Cerrado (0°): Distancia A->B = 215.0 mm exactos (Actuador retraído al 100%, ángulo -4.6°).
- Abierto (80°): Distancia A->B = 325.0 mm exactos (Carrera útil completa = 110.0 mm, ángulo +8.8°).
- Paso libre del robot con portón abierto a 80°: Z = 109.5 mm libres + Arco LiDAR central de 244x22 mm.
- **Tornillería en madera de 15 mm: Usar tornillos para madera Ø4 x 12 mm (con arandela plana M4).**

PLANO DE CORTE 02: DESPIECE ACOTADO Y PLANTILLA DE TALADROS (COSTADOS RECTOS)	**ESCALA: Acotado Milimétrico**	**PLANO CORTE 2/2**
Cotas de las 7 piezas ([P01]-[P07], costados 478x600 mm sin cajeados), arco LiDAR (R=178) y herrajes Garosa + Dawnso PROYECTO: Mueble Aspiradora Cota Cero (540 x 478 x 620 mm) — Diseño Final Aprobado (7 Piezas — B/N Láser)	**COTAS: Milímetros (mm)**	**FECHA: 2026-11-01**